

REDES DE PETRI 2

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Vigo

OBJETIVO

En este laboratorio, se abordará el modelado, programación y prototipado de un sistema de eventos discreto utilizando TIA Portal, el PLC S7-1500 de SIMATIC y una botonera.

MOTIVACIÓN

En la industria, un sistema de producción se divide en tareas más pequeñas. Las tareas se relacionan entre ellas por formar parte del mismo sistema. Es necesaria una coordinación milimétrica para evitar accidentes. Una de las herramientas para este fin es la red de Petri (RdP): un modelo de sistema de eventos discretos. La RdP ayuda a realizar una programación sin errores y documentar el programa realizado.

La automatización de un sistema consta de cuatro fases: modelado, programación, prototipado e implementación. Tal y como se dijo, el modelado se puede realizar mediante una RdP. Una vez realizada, su codificación en uno de los lenguajes del IEC 61131-3 es una tarea sencilla. Antes de su implementación en entorno real, se deberá poner a prueba el programa mediante prototipado o simulación. Seguir estos cuatro pasos en el orden prescrito, ayuda a minimizar la posibilidad de un error tardío y su coste asociado.

METODOLOGÍA

En la programación, existen una serie de buenas prácticas. Una de ellas, es dividir el código de la RdP en tres funciones: evaluación de las transiciones (FC1), evolución de los estados (FC2), activación de las salidas (FC3) y temporizadores-contadores (FC4). Además, se hace necesario programar un bloque de inicio (Startup) y el bloque principal (Main). El Startup contiene el marcado inicial de la RdP, haciendo SET en los estados inicialmente activados. Solamente se ejecuta durante la secuencia encendido del autómatas. El Main contiene la secuencia de funciones FC1-FC2-FC3 que se realizarán en cada ciclo. Se ejecuta en cada ciclo de scan. Es importante mantener el orden de las funciones para evitar comportamientos indeseados. Siemens tiene su nomenclatura particular, llamando OB100 al bloque de inicio y OB1 al bloque principal.

Antes de implementar el programa en el autómatas de la fábrica, siempre hay que realizar un prototipo o simulación. Eso ayuda detectar errores de forma temprana y ahorrar costes debido a su detección tardía. Un error producido en la planta de la fábrica se traduce en un alto coste económico. En el caso de programación de autómatas, se puede realizar su prototipado mediante una maqueta. La maqueta ha de tener las entradas y salidas necesarias para el manejo del proceso. Una botonera con pulsadores y luces es un útil valioso para este fin (Figura 1).

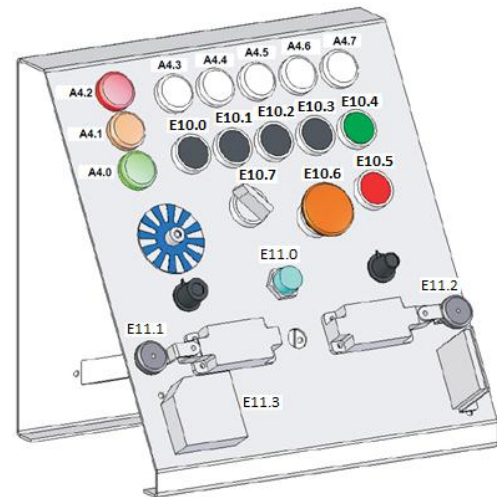


Figura 1 Botonera para prototipado

La práctica se centra en el modelado del problema P5 del boletín de autómatas 01. A continuación, se detalla las entradas, salidas y secuencia de operación. Recordar que hace falta definir la tabla de variables con las entradas, salidas, transiciones y estados. Se recomienda utilizar los bits del MD 10 para transiciones y para estados los bits del MD 20.

Entradas del sistema:

- puerta completamente abierta (bSensorAbierto, E 11.2).
- puerta completamente abierta (bSensorCerrado, E 11.1)).
- Pulsador del mando a distancia (bMando, E10.4).
- Fotorrelé coche en medio (bFotorrelé, E10.5).

Salidas del sistema:

- Motor abrir la puerta (bAbrir, A4.0).
- Motor cerrar la puerta (bCerrar, A4.2)

Otros:

- Un temporizador de 10 segundos (fbTimer10).

Secuencia de operación:

- Inicialmente, el portal está cerrado (bSensorCerrado = 1).
- Al pulsar el mando (bMando = 1) estando cerrado, el portal debe abrirse (bAbrir = 1) hasta activar el fin de carro en posición abierto (bSensorAbierto = 1). Esperará 10 segundos abierto. Después, el portal se moverá (bCerrar = 1) hasta su completo cierre (bSensorCerrado = 1).
- Al pulsar el mando mientras se mueve el portal, se detendrá el movimiento de forma indefinida. La siguiente pulsación del mando provocará que el portal se mueva en sentido contrario.
- Si durante el cierre se activa la fotocélula de seguridad N.C. (bFotocelula=0), se deberá detener el movimiento e inmediatamente reiniciar la apertura.
- Para evitar problemas con el mando, evaluar su señal mediante un flanco positivo.

TAREAS

Tarea 1. Realizar la Red de Petri (RdP) que modele el funcionamiento del sistema descrito.

Tarea 2. Implantar en TIA Portal de la RdP de la Tarea 1. Se debe realizar los módulos de Transiciones (FC1), Estados (FC2), Salidas (FC3), OB1, OB100. También es necesario realizar la tabla de variables. Puede usar el lenguaje KOP o el lenguaje FUP para su escritura.

En la programación de flancos, el bloque solicita una marca donde almacenar el valor del ciclo previo. El flanco se define mediante la comparación del valor actual con el previo. Es necesario definir una marca diferente para cada flanco.

Tarea 3. Mostrar al profesor su programación y explicar el funcionamiento de la maqueta. Acompañar la explicación con un diagrama de la RdP utilizada, señalando los estados y transiciones del proceso.

Tarea 4. Responda a las preguntas del cuestionario ubicado en MOOVI.